Chapitre3 :

Réseaux Locaux Virtuels (VLAN)

Par: Mme RACHIDA OUADFEL

Sommaire

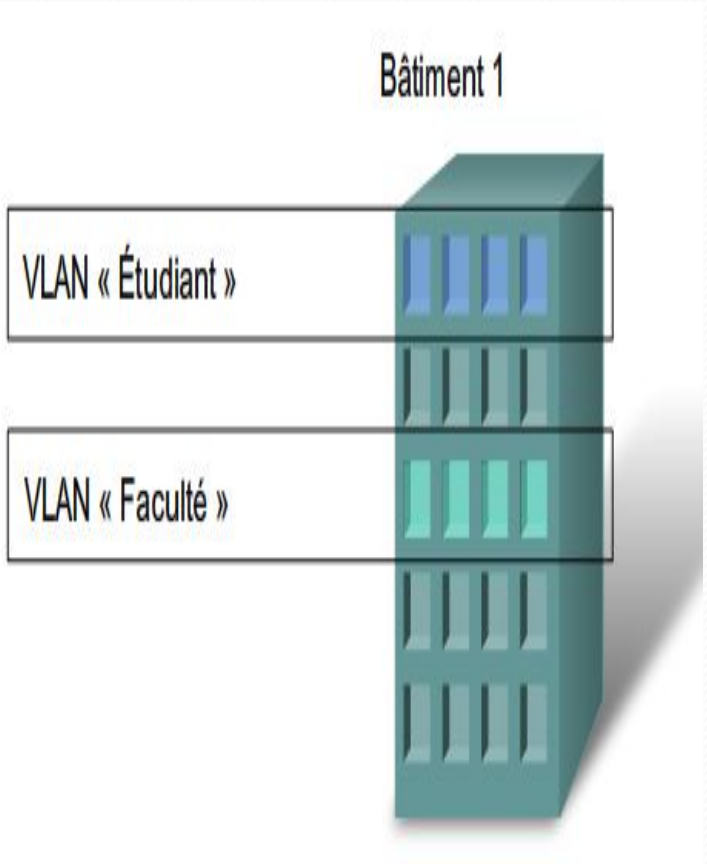
I. Présentation des réseaux locaux virtuels (VLAN)
II. Agrégations de VLAN
III. Configuration de VLAN et d'agrégations
IV. Dépannage de VLAN et d'agrégations

I. Présentation des réseaux locaux virtuels (VLAN)

1. Présentation de VLAN
2. Types de VLAN
3. Mode d'appartenance des ports de commutateur
4. Contrôles des domaines de diffusion

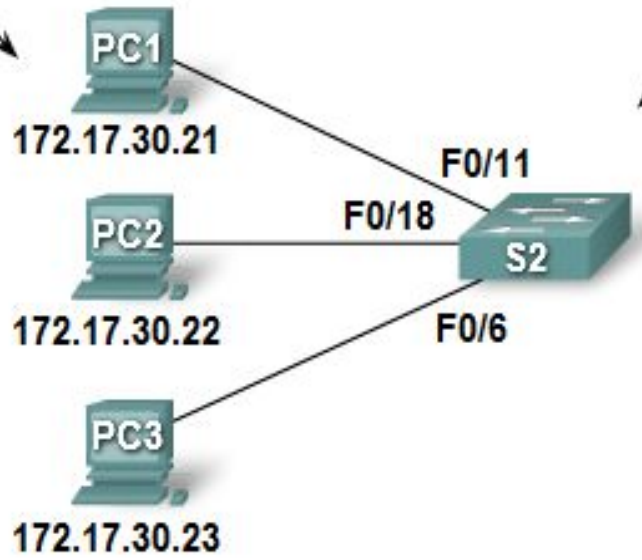
1. Présentation de VLAN

- *Un réseau local virtuel (VLAN, Virtual Local Area Network) permet à un administrateur réseau de créer des groupes de périphériques en réseau logique qui se comportent comme s'ils se trouvaient sur un réseau indépendant, même s'ils partagent une infrastructure commune avec d'autres VLAN.*
- *Un VLAN peut être nommé pour être facilement identifié.*
- *Un réseau local virtuel est un sous-réseau IP logique distinct.*



1. Présentation de VLAN

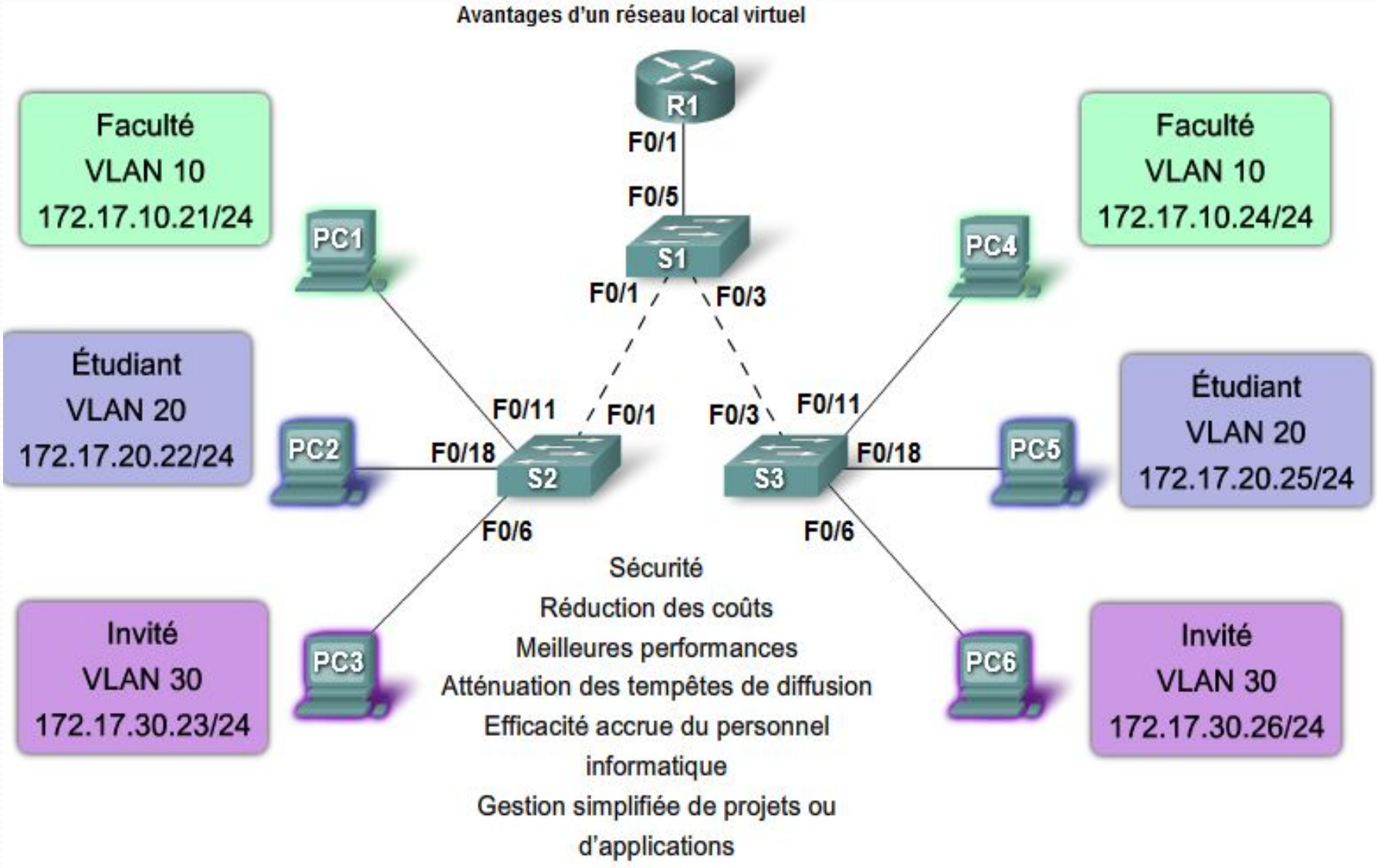
Tous les ordinateurs ont des adresses IP dans le sous-réseau défini pour le VLAN 30.



VLAN 30 :
172.17.30.0/24
Tous les ports du commutateur se trouvent dans le VLAN 30.

- VLAN = sous-réseau (dans les réseaux LAN commutés modernes)
- Sur le commutateur
  - configurez le VLAN ;
  - attribuez le port au VLAN.
- Sur l'ordinateur, attribuez une adresse IP du sous-réseau VLAN.

1. Présentation de VLAN



1. Présentation de VLAN

Plages d'ID de VLAN

- ID de VLAN
  - ID de plage normale
    - Compris entre 1 et 1005.
    - 1002-1005 réservés aux VLAN Token Ring et FDDI.
    - 1 et 1002-1005 sont automatiquement créés et ne peuvent pas être supprimés.
    - Stockés dans le fichier vlan.dat dans la mémoire flash.
  - ID de plage étendue
    - Compris entre 1006 et 4094.
    - Conçus pour les fournisseurs de services.
    - Moins d'options que les réseaux locaux virtuels à plage normale.
    - Stockés dans le fichier de configuration en cours.
- Un commutateur Cisco Catalyst 2960 prend en charge 255 réseaux locaux virtuels à plage normale et à plage étendue.

2. Types de VLAN

VLAN de données (VLAN utilisateur)

- *Un VLAN de données est un réseau local virtuel qui est configuré pour ne transporter que le trafic généré par l'utilisateur.*

VLAN par défaut

- *Le VLAN par défaut des commutateurs Cisco est le VLAN 1.*
- *Le VLAN 1 possède les mêmes caractéristiques que n'importe quel autre VLAN, sauf que vous ne pouvez ni le renommer, ni le supprimer.*
- *Le trafic de contrôle de couche 2, tel que le trafic des protocoles CDP et STP (Spanning Tree Protocol), est toujours associé au VLAN 1 et il est impossible de modifier ce paramètre.*
- *Tous les ports du commutateur deviennent membres du VLAN par défaut après le démarrage initial du commutateur.*

2. Types de VLAN

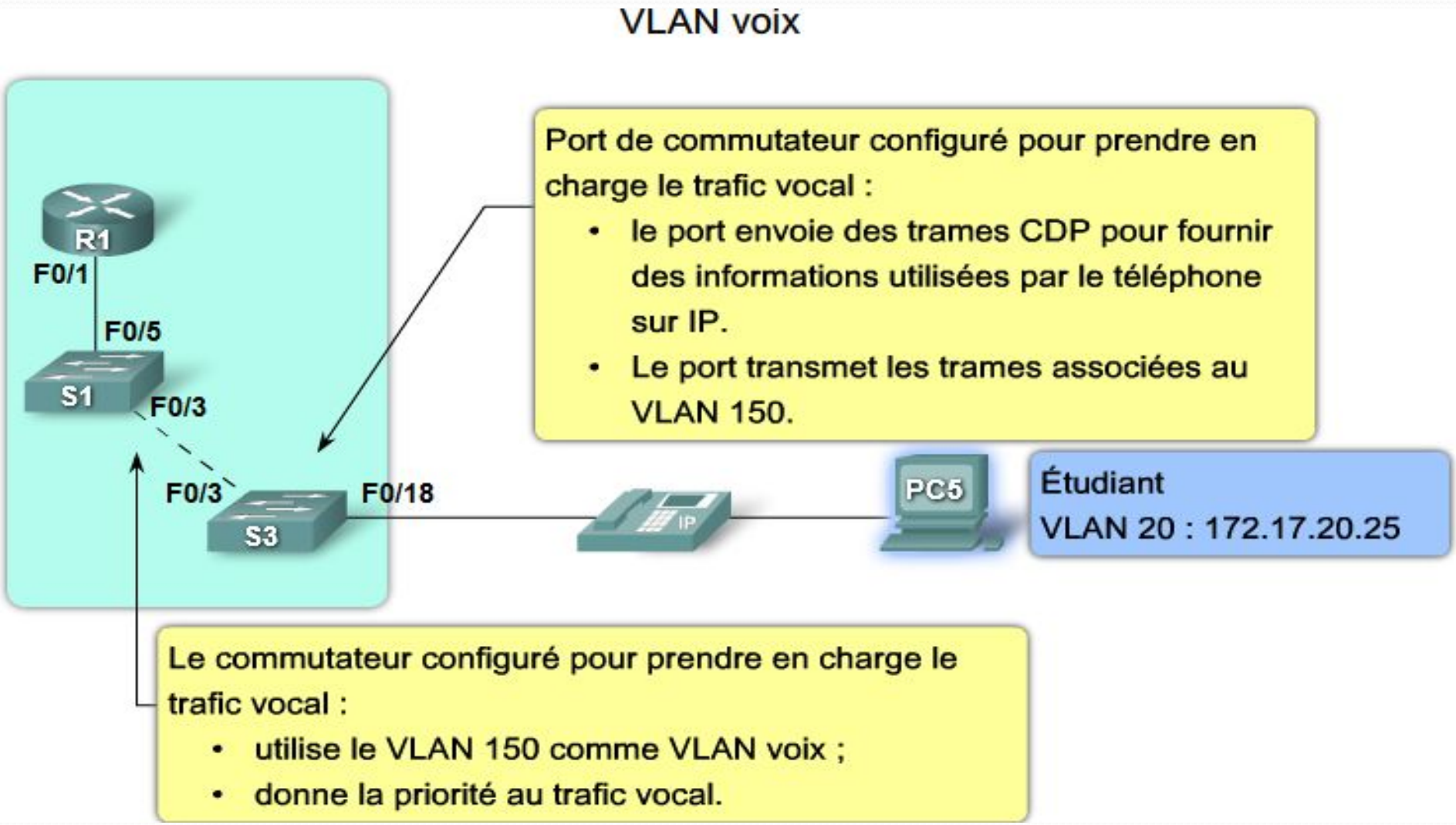
VLAN natif

- Un VLAN natif est affecté à un port d'agrégation 802.1Q.
- Un port d'agrégation 802.1Q prend en charge le trafic provenant de nombreux VLAN (trafic étiqueté ou « tagged traffic »), ainsi que le trafic qui ne provient pas d'un VLAN (trafic non étiqueté ou « untagged traffic »).
- Le port d'agrégation 802.1Q place le trafic non étiqueté sur le VLAN natif.
- un VLAN natif sert d'identificateur commun aux extrémités d'une liaison agrégée.

VLAN de gestion

- Un VLAN de gestion est un réseau local virtuel que vous configurez pour accéder aux fonctionnalités de gestion d'un commutateur.
- C'est le VLAN 1 qui fait office de VLAN de gestion si vous ne définissez pas explicitement un VLAN distinct pour remplir cette fonction.
- Vous attribuez au VLAN de gestion une adresse IP et un masque de sous-réseau.
- Un commutateur peut être géré par le biais de HTTP, de Telnet, de SSH ou de SNMP.

2. Types de VLAN



3. Mode d'appartenance des ports de commutateur

- *Les ports de commutateur appartiennent à un ou plusieurs VLAN.*
- *Un port peut être configuré pour prendre en charge les types de VLAN suivants :*
- ***VLAN statique** : les ports d'un commutateur sont affectés manuellement à un VLAN. Les VLAN statiques sont configurés à l'aide de l'interface de ligne de commande (ILC ou « CLI ») Cisco.*

```
S3(config)#interface fastEthernet0/18
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 20
S3(config-if)#end
```

3. Mode d'appartenance des ports de commutateur

VLAN dynamique

- L'appartenance d'un port à un VLAN dynamique se configure à l'aide d'un serveur spécial appelé serveur VMPS (VLAN Membership Policy Server). Avec le serveur VMPS, vous affectez dynamiquement les ports de commutateur aux VLAN, en fonction de l'adresse MAC source du périphérique connecté au port.

3. Mode d'appartenance des ports de commutateur

- ***VLAN voix*** *: un port est configuré en mode voix pour qu'il puisse prendre en charge un téléphone IP qui est connecté dessus. Avant de configurer un VLAN voix sur le port, vous devez d'abord configurer un VLAN pour le trafic vocal et un VLAN pour les données.*

```
S3(config)#interface fastEthernet 0/18
S3(config-if)#mls qos trust cos
S3(config-if)#switchport voice vlan 150
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 20
S3(config-if)#end
```

4. Contrôles des domaines de diffusion

- *lorsque des VLAN sont implémentés sur un commutateur, la transmission du trafic de monodiffusion, de multidiffusion et de diffusion à partir d'un hôte figurant sur un VLAN donné est limitée aux périphériques se trouvant sur ce VLAN.*
- *La division d'un grand domaine de diffusion en plusieurs domaines plus petits réduit le trafic de diffusion et améliore les performances du réseau.*
- *La division des domaines en réseaux VLAN permet également une plus grande confidentialité de l'information au sein d'une organisation.*
- *La division des domaines de diffusion peut être effectuée à l'aide de VLAN (sur des commutateurs) ou de routeurs.*
- *Un routeur est requis à chaque fois que des périphériques présents sur différents réseaux de couche 3 ont besoin de communiquer, que des VLAN soient utilisés ou non.*

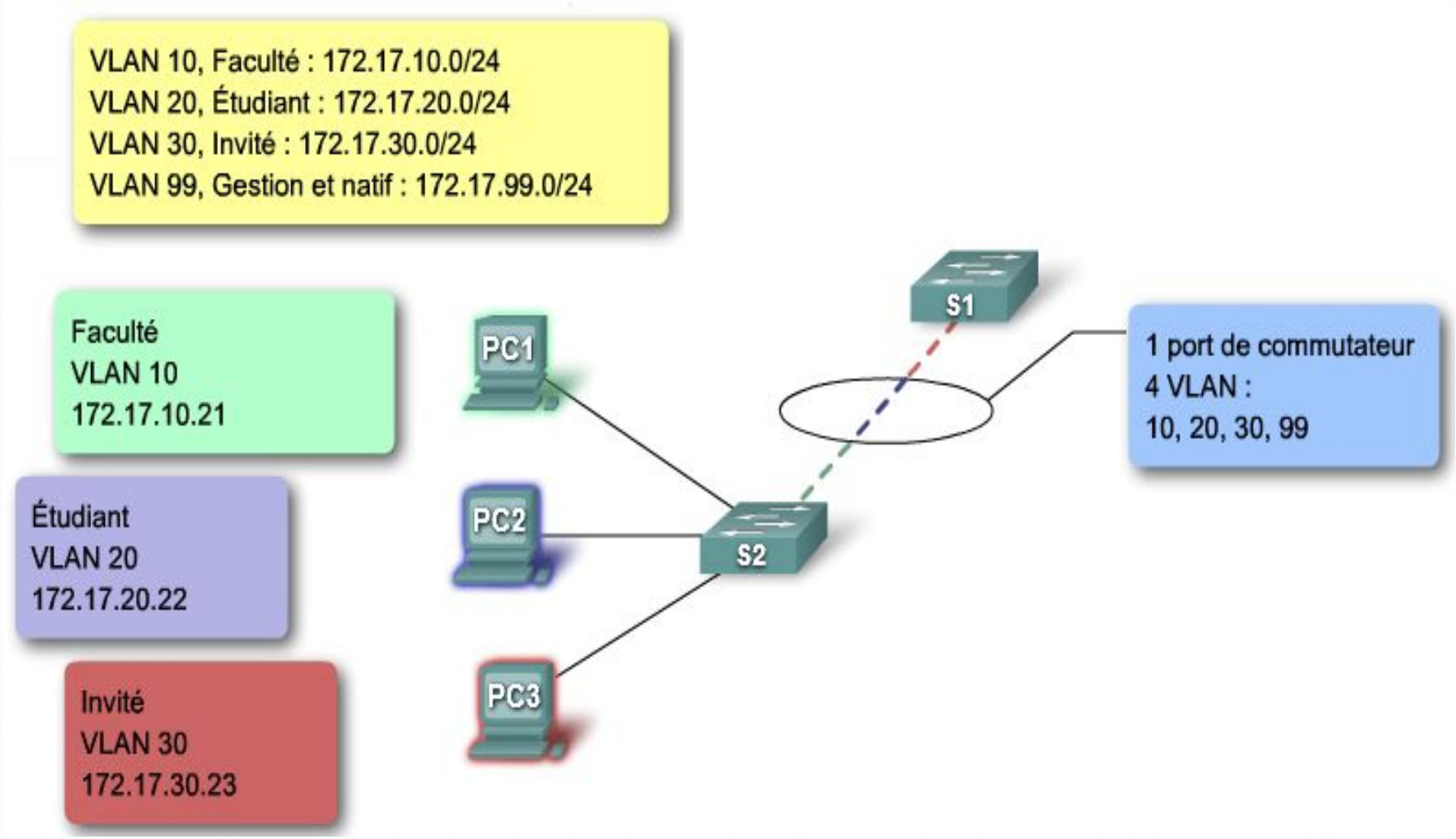
II. Agrégations de VLAN

1. Agrégations de VLAN
2. Fonctionnement de l'agrégation
3. Modes d'agrégation

1. Agrégations de VLAN

- *Une agrégation est une liaison point à point entre deux périphériques réseau qui porte plusieurs VLAN.*
- *Une agrégation de VLAN vous permet d'étendre les VLAN à l'ensemble d'un réseau. Cisco prend en charge la norme IEEE 802.1Q pour coordonner les agrégations sur les interfaces Fast Ethernet et Gigabit Ethernet.*
- *Une agrégation de VLAN n'appartient pas à un VLAN spécifique, mais constitue plutôt un conduit pour les VLAN entre les commutateurs et les routeurs.*

1. Agrégations de VLAN



Étiquetage des trames avec 802.1Q

- *Lorsqu'un commutateur reçoit une trame sur un port configuré en mode accès avec un VLAN statique afin de la transférer vers une liaison agrégée, il décompose la trame et insère une étiquette spécifiant le VLAN auquel la trame appartient, recalcule la séquence de contrôle de trame, puis envoie la trame étiquetée via un port d'agrégation.*
- *On parle alors d'**une encapsulation 802.1Q** **ou** **étiquetage des trames avec 802.1Q***

VLAN natifs et agrégation 802.1Q

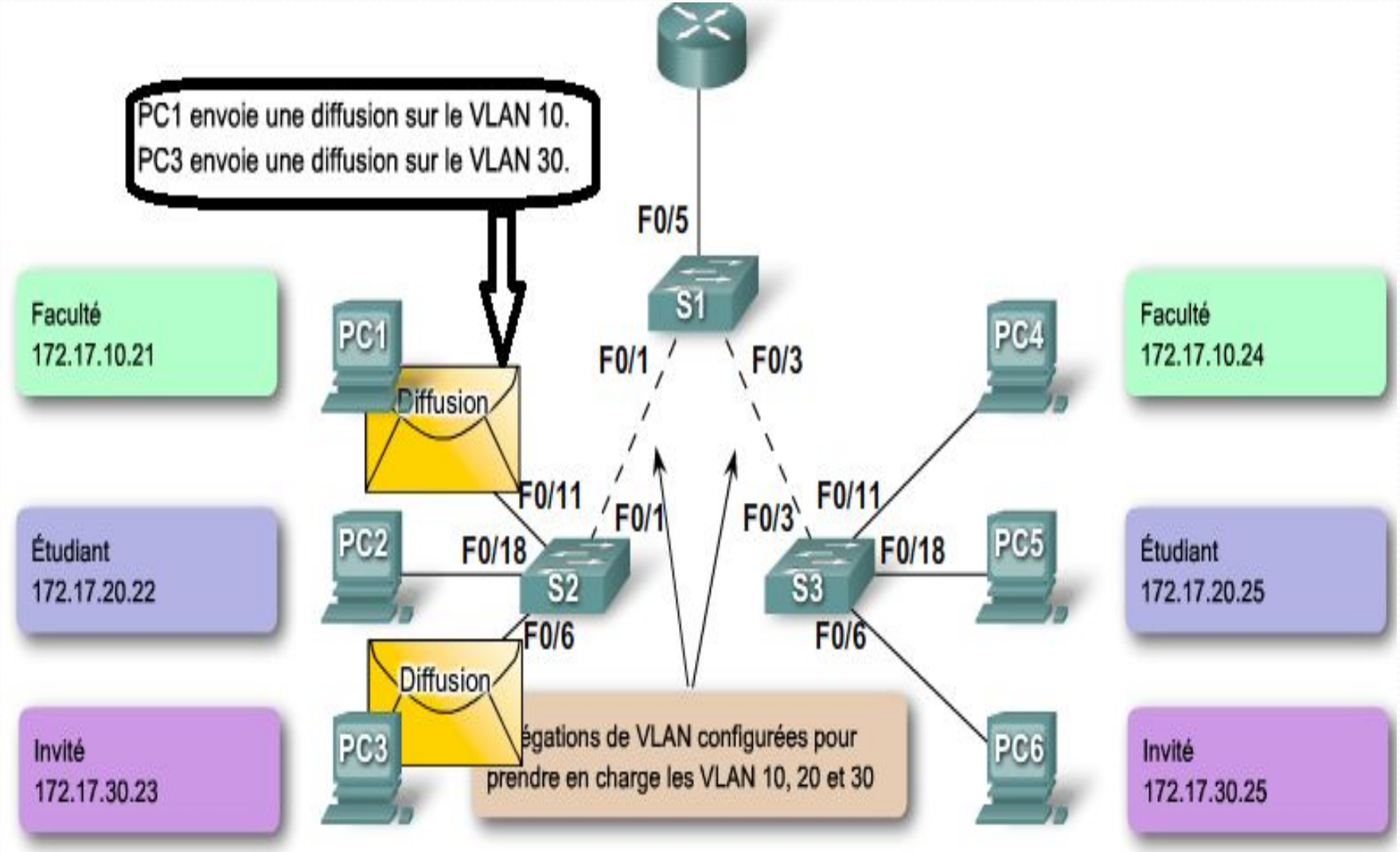
Trames étiquetées sur le VLAN natif

- sont abandonnées par le commutateur ;
- les périphériques ne doivent pas étiqueter le trafic de contrôle destiné au VLAN natif.

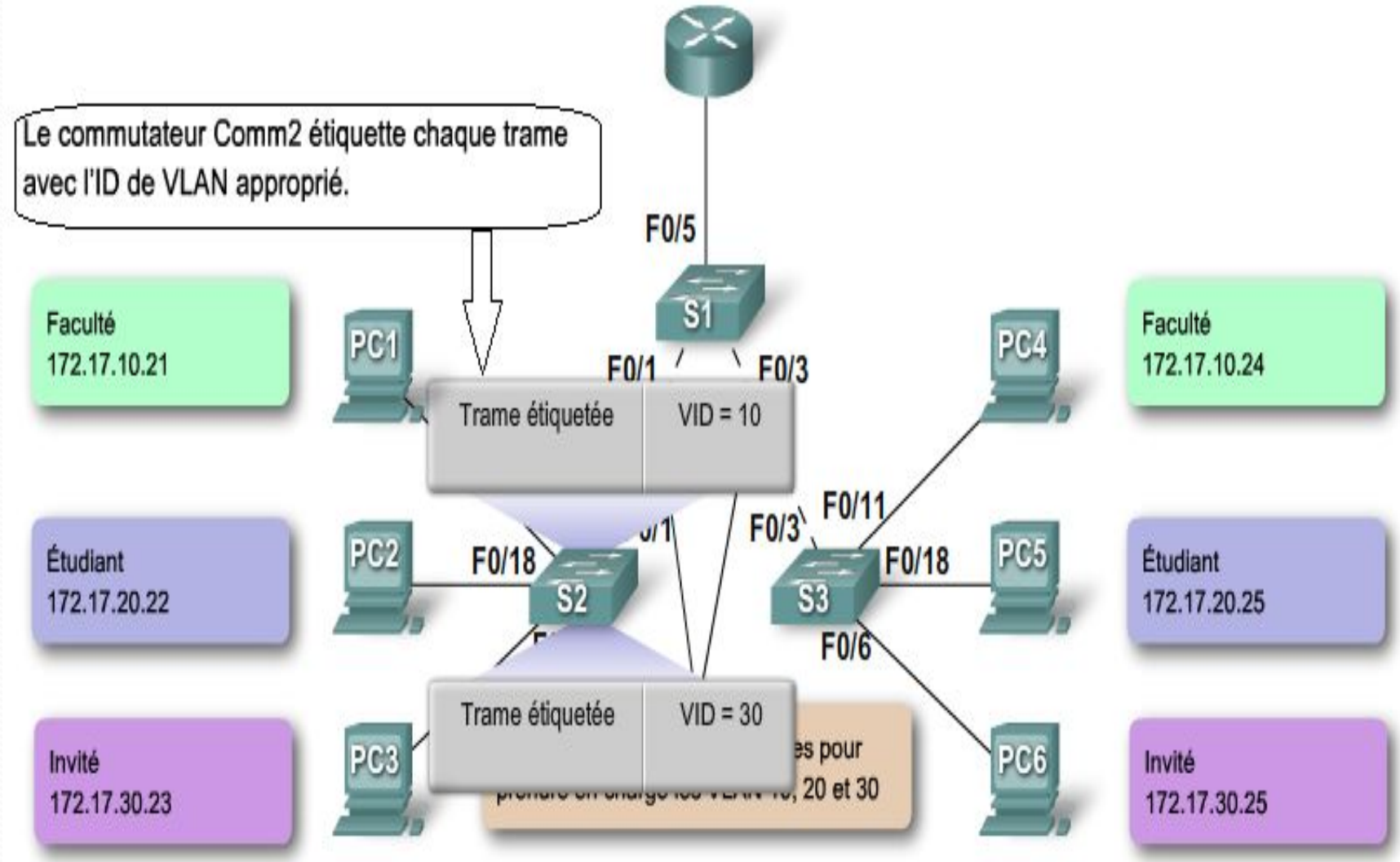
Trames non étiquetées sur le VLAN natif

- voient leur PVID remplacé par la valeur du VLAN natif configuré ;
- restent non étiquetées ;
- sont transférées sur le VLAN natif configuré.

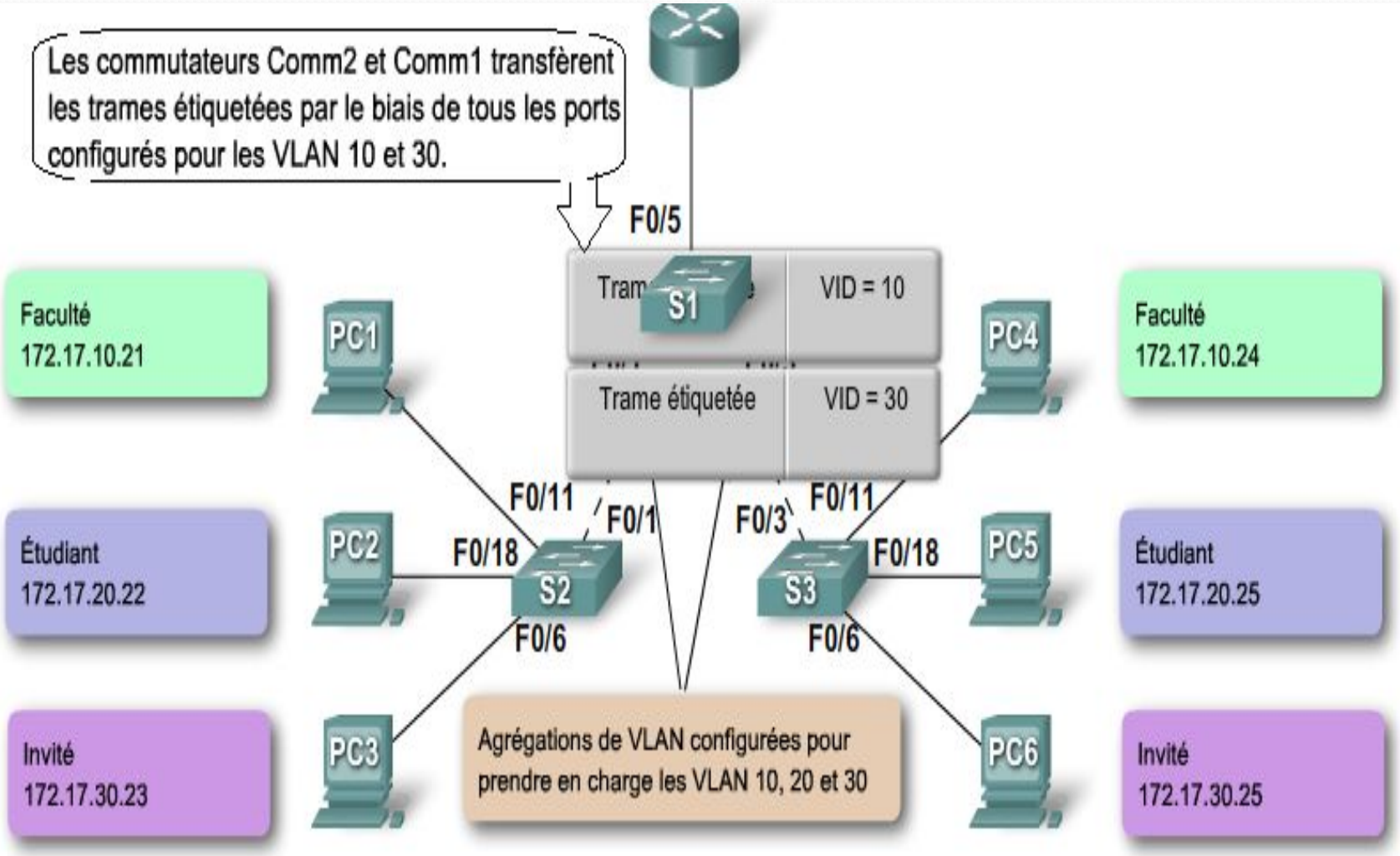
2. Fonctionnement de l'agrégation



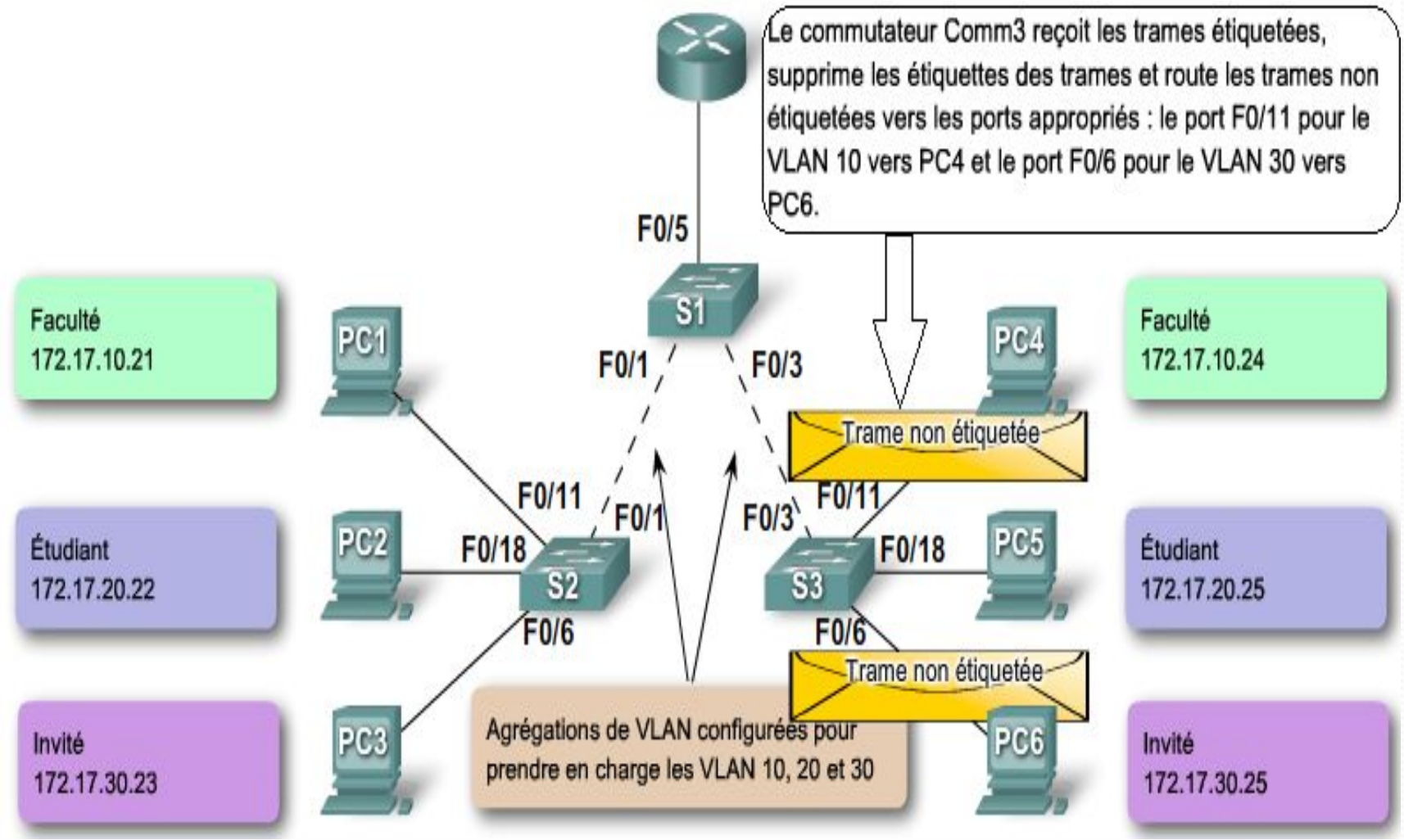
2. Fonctionnement de l'agrégation



2. Fonctionnement de l'agrégation



2. Fonctionnement de l'agrégation



3. Modes d'agrégation

Interactions entre les modes de port de commutateur DTP

	Dynamique automatique	Dynamique souhaitable	Agrégation	Accès
Dynamique automatique	Accès	Agrégation	Agrégation	Accès
Dynamique souhaitable	Agrégation	Agrégation	Agrégation	Accès
Agrégation	Agrégation	Agrégation	Agrégation	Non recommandé
Accès	Accès	Accès	Non recommandé	Accès

Remarque : le tableau suppose que le protocole DTP est activé des deux côtés.

Commande * `show dtp interface` : pour déterminer les paramètres actuels.

III. Configuration de VLAN et d'agrégations

1. Configuration d'un VLAN
2. Gestions de VLAN
3. Configuration d'une agrégation

1. Configuration d'un VLAN

Procédez comme suit pour configurer et vérifier des réseaux locaux virtuels et des agrégations sur un réseau commuté :

1. Créez les réseaux locaux virtuels.

2. Affectez statiquement des ports de commutateur aux réseaux locaux virtuels.

3. Vérifiez la configuration des réseaux locaux virtuels.

4. Activez l'agrégation sur les connexions entre les commutateurs.

5. Vérifiez la configuration des agrégations.

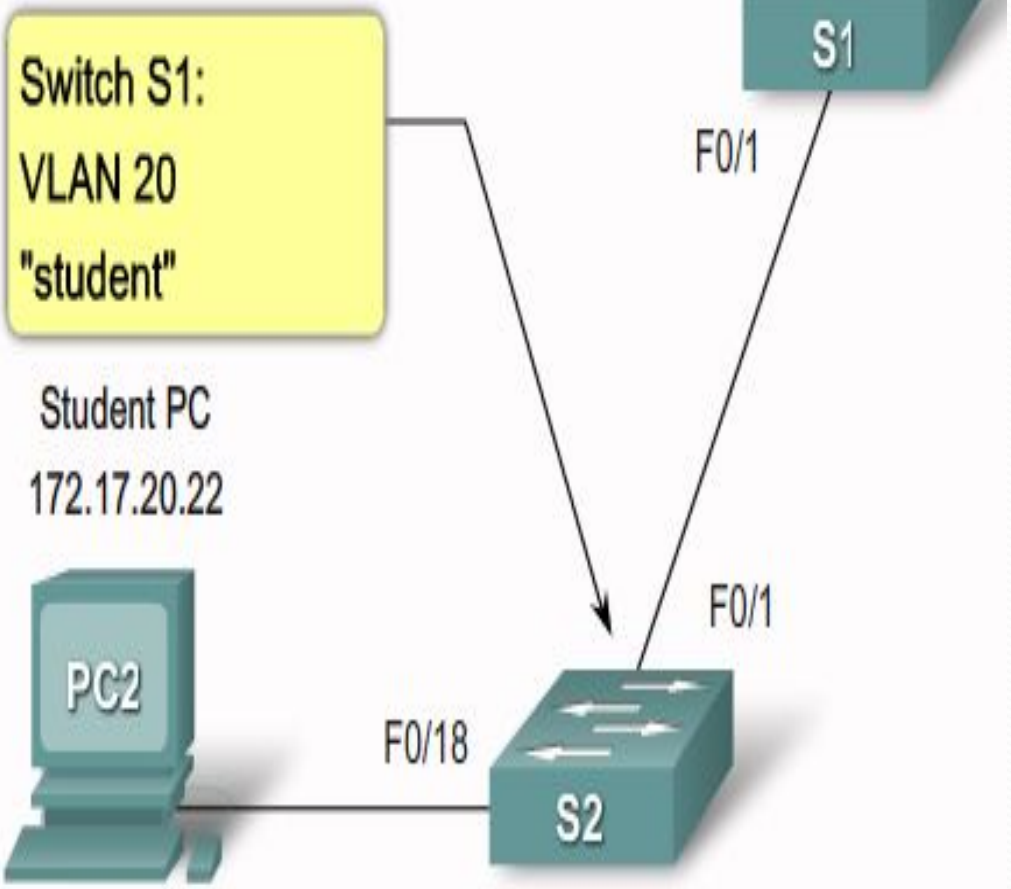
1. Configuration d'un VLAN

Ajout d'un réseau local virtuel

Passer du mode d'exécution privilégié au mode de configuration globale.	Comm1#**configure terminal**
Créer un VLAN. « id_vlan » est le numéro de VLAN à créer. Passe en mode de configuration de VLAN pour l'ID de VLAN du VLAN.	Comm1(config)#**vlan** *id_vlan*
(Facultatif) Spécifier un nom de VLAN unique pour identifier le VLAN. Si aucun nom n'est entré, le numéro de VLAN, complété par des zéros, est ajouté au mot « VLAN », comme par exemple VLAN0020.	Comm1(config-vlan)#**name** *nom_vlan*
Revenir au mode d'exécution privilégié. Vous devez terminer votre session de configuration pour que la configuration soit enregistrée dans le fichier vlan.dat et pour qu'elle soit appliquée.	Comm1(config-vlan)#**end**

1. Configuration d'un VLAN

```
S1#configure terminal
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name student
S1(config-vlan)#end
```



1. Configuration d'un VLAN

Affectation d'un port de commutateur :

- *Une fois que vous avez créé un VLAN, attribuez-lui un ou plusieurs ports.*
- *Lorsque vous affectez manuellement un port de commutateur à un VLAN, il s'agit d'un port d'accès statique.*
- *Un port d'accès statique ne peut appartenir qu'à un seul VLAN à la fois.*

```
Comm1#configure terminal
Comm1(config)#interface F0/18
Comm1(config-if)#switchport mode access
Comm1(config-if)#switchport access vlan 20
Comm1(config-if)#end
```

2. Gestions de VLAN

Vérification des réseaux locaux virtuels et des appartenances des ports

Commande show vlan

show vlan [brief | id *id_vlan* **| name** *nom_vlan* **| summary].**	
Afficher une ligne pour chaque VLAN comportant le nom du VLAN, son état et ses ports.	**brief**
Afficher des informations sur un VLAN unique identifié par un numéro d'ID de VLAN. La valeur id_vlan peut être comprise entre 1 et 4094.	**id** *id_vlan*
Afficher des informations sur un VLAN unique identifié par un nom de VLAN. Le nom de VLAN est une chaîne ASCII de 1 à 32 caractères de long.	**name** *nom_vlan*
Afficher un résumé sur les VLAN.	**summary**

Vérification des réseaux locaux virtuels et des appartenances des ports

Commande show interfaces

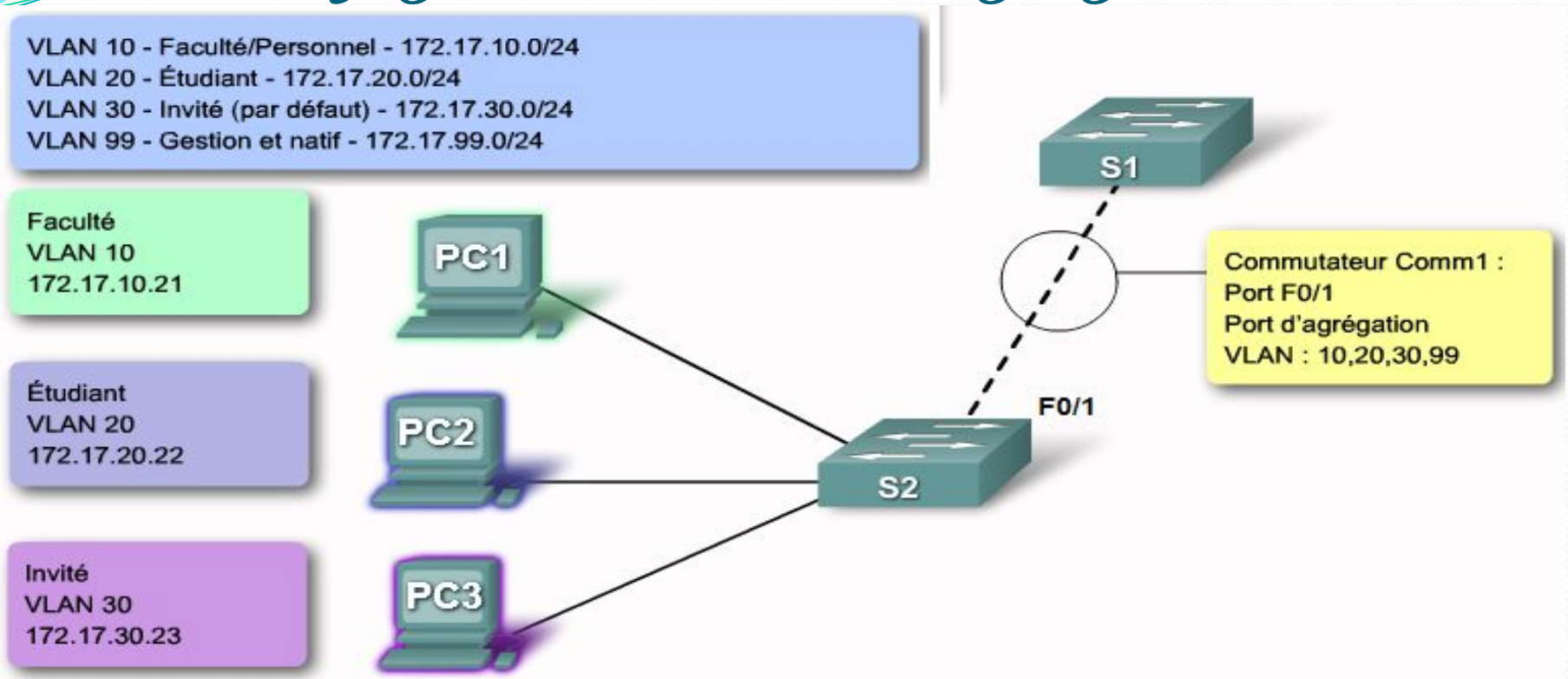
show interfaces *[id_interface* **| vlan** *id_vlan]* **| switchport**	
Les interfaces autorisées comprennent les ports physiques (y compris le type, le module et le numéro de port) et les canaux de port. La plage des canaux de port est comprise entre 1 et 6.	*id_interface*
Identification du VLAN. La plage est comprise entre 1 et 4094.	**vlan** *id_vlan*
Afficher l'état administratif et opérationnel d'un port de commutation, y compris les paramètres de blocage et de protection du port.	**switchport**

- *Pour réaffecter un port au VLAN 1, vous pouvez utiliser la commande* ***no switchport access vlan*** *en mode de configuration d'interface.*
- *Lorsque vous réaffectez un port d'accès statique à un VLAN existant, celui-ci est automatiquement supprimé du VLAN précédent.*
- *la commande de configuration globale :* ***no vlan*** ***id_vlan*** *permet de supprimer un VLAN du système.*
- *Le fichier* ***vlan.dat*** *peut aussi être entièrement supprimé à l'aide de la commande* ***delete flash:vlan.dat*** *en mode d'exécution privilégié.*

3. Configuration d'une agrégation

Passer en mode de configuration globale.	Comm1#configure terminal
Entrer dans le mode de configuration d'interface pour l'interface définie.	Comm1(config)#interface *id_interface*
Forcer la liaison reliant les commutateurs à devenir une liaison agrégée.	Comm1(config-if)#switchport mode trunk
Spécifier un autre VLAN en tant que VLAN natif pour le trafic non étiqueté pour les agrégations IEEE 802.1Q.	Comm1(config-if)#switchport trunk native vlan *id_vlan*
Repasser en mode d'exécution privilégié.	Comm1(config-if)#end

3. Configuration d'une agrégation




```
S1#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface f0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)#end
```

3. Configuration d'une agrégation

Vérification de la configuration d'une agrégation

- *La commande utilisée est la commande :*

  show interfaces id_interface switchport.

Gestion de la configuration d'une agrégation

Utilisez cette commande en mode de configuration d'interface pour réinitialiser tous les VLAN configurés sur l'interface d'agrégation.	`Comm1(config-if)#no switchport trunk allowed vlan`
Utilisez cette commande en mode de configuration d'interface pour réinitialiser le VLAN natif et le réaffecter au VLAN 1.	`Comm1(config-if)#no switchport trunk native vlan`
Utilisez cette commande en mode de configuration d'interface pour réinitialiser l'interface du port d'agrégation en port de mode d'accès statique.	`Comm1(config-if)#switchport mode access`

V. Dépannage de VLAN et d'agrégations

Problèmes courants avec les VLAN et les agrégations

Problème	Résultat	Exemple
Non-concordance du VLAN natif	Présente un risque pour la sécurité et génère des résultats indésirables.	Par exemple, un port a défini le VLAN 99, l'autre le VLAN 100.
Non-concordance du mode d'agrégation	Entraîne la perte de la connectivité réseau.	Par exemple, un port est en mode d'agrégation « désactivé » et l'autre en mode d'agrégation « actif ».
VLAN et sous-réseaux IP	Entraîne la perte de la connectivité réseau.	Par exemple, les ordinateurs des utilisateurs ont pu être configurés avec des adresses IP incorrectes.
VLAN autorisés sur les agrégations	Génère un trafic imprévu ou nul sur l'agrégation.	La liste des VLAN autorisés ne prend pas en compte les critères d'agrégation de VLAN actuels.